Guion Práctica 9: UML

AUDIO 1 – HANNIEL

Bienvenidos a nuestra presentación de la Práctica 9. Hoy unificamos el modelado formal de nuestras arquitecturas previas mediante el Lenguaje Unificado de Modelado en diagramas claros y rigurosos.

AUDIO 2 – ALAN

Iniciamos con la Práctica 5, donde modelamos el encapsulamiento básico. Representamos las clases Empleado y Fecha con atributos estrictamente privados y operaciones públicas de acceso y validación. Además, el diagrama de secuencia ilustra cómo la clase conductora gestiona las instancias, valida salarios mensuales mayores a cero y aplica el incremento anual de manera completamente ordenada.

AUDIO 3 – HANNIEL

El modelado estático nos permitió pasar de simples scripts a módulos cohesivos. Ahora analizaremos cómo evolucionó la organización del proyecto en paquetes bien delimitados y estructurados.

AUDIO 4 – ZOÉ

Para la Práctica 6 organizamos el código en paquetes estructurados, desde utilidades de análisis léxico hasta el sistema hospitalario. Modelamos la clase AnalizadorPalabras con su mapa asociativo de frecuencias y el contenedor hospitalario que agrega médicos, enfermeros y pacientes. El diagrama de paquetes sintetiza cómo cada componente se integra en un único archivo JAR distribuible sin conflictos.

AUDIO 5 – HANNIEL

Con una estructura modular consolidada, el siguiente paso fue modelar jerarquías geométricas donde la herencia profunda y la reutilización de atributos juegan un papel central y determinante.

AUDIO 6 – LUIS

En la Práctica 7 construimos una jerarquía profunda de cinco niveles sobre cuadriláteros. La superclase Cuadrilatero mantiene cuatro instancias de Punto por composición. A partir de ella se derivan Trapezoide, Paralelogramo, Rectángulo y Cuadrado, donde cada subclase refina el método calcularArea. El diagrama global documenta con precisión las generalizaciones y cómo se conserva la integridad geométrica.

AUDIO 7 – HANNIEL

La herencia de clases resolvió el modelado geométrico, pero cuando requerimos articular entidades heterogéneas recurrimos a contratos abstractos mediante interfaces y polimorfismo dinámico en tiempo de ejecución.

AUDIO 8 – JOSEPH

En la Práctica 8 introdujimos la interfaz HuellaCarbono, implementada por clases con naturalezas distintas como Edificio, Auto y Bicicleta. El diagrama de clases muestra estas realizaciones mediante líneas punteadas con flecha triangular vacía. Además, modelamos la interacción con la interfaz gráfica de inicio de sesión y la iteración polimórfica que recorre la lista general sin distinguir tipos.

AUDIO 9 – HANNIEL

Así logramos un diseño desacoplado y flexible. Para cerrar, veamos cómo estos cuatro hitos convergen en un marco metodológico integral para el diseño formal en ingeniería de software.

AUDIO 10 – ALEX

El diagrama comparativo final de la Práctica 9 resume esta evolución arquitectónica. Pasar de la encapsulación en Empleado a la modularidad en paquetes, la herencia en cuadriláteros y el polimorfismo por interfaz demuestra la versatilidad de UML para comunicar diseños técnicos robustos, trazables y fáciles de mantener a lo largo de cualquier ciclo de desarrollo.

AUDIO 11 – HANNIEL

Con estos diagramas completamos la documentación estandarizada de todo el curso, demostrando cómo la abstracción y el modelado guían el desarrollo en Java. Muchas gracias por su atención.